<table>
<tr><td>Use Case Name:</td><td>التحذيرات العلاجية</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>AI Engine</td></tr>
<tr><td>Purpose</td><td>تمكين محرك الذكاء الاصطناعي من رصد حالات تستدعي تحذيراً علاجياً بناءً على بيانات السجل الطبي والخطة العلاجية، وإصدار تنبيهات داعمة للسلامة السريرية</td></tr>
<tr><td>Overview</td><td>يراقب محرك الذكاء الاصطناعي التحديثات ذات الصلة بالعلاج والسجل الطبي .عند اكتشاف تعارض أو مؤشر خطر علاجي، يعدّ تحذيراً علاجياً واضحاً .يتحقق النظام من جدية التحذير ويربطه بملف المريض ويعرضه للجهات المخوّلة وفق قواعد الإشعار</td></tr>
<tr><td>Type</td><td>Essential</td></tr>
<tr><td>Preconditions</td><td>• توفر بيانات علاجية وسجل طبي مرتبط بالمريض
• اتصال محرك الذكاء الاصطناعي بقواعد التحذير العلاجية</td></tr>
<tr><td>Postconditions</td><td>• تسجيل التحذير العلاجي وربطه بملف المريض
• إشعار الطبيب أو الجهة المخوّلة وفق نوع التحذير</td></tr>
<tr><td>Special Requirements</td><td>• وضوح نص التحذير وسبب صدوره
• منع التكرار المفرط لنفس التحذير خلال فترة قصيرة دون مبرر جديد</td></tr>
<tr><td>Flow of Events</td><td>
<table>
<tr><th>System Response</th><th>AI Engine Action</th></tr>
<tr><td></td><td>1. يرصد محرك الذكاء الاصطناعي بيانات المريض العلاجية ذات الصلة بقواعد التحذير</td></tr>
<tr><td>2. يوفر النظام السجل الطبي والخطة العلاجية والقواعد المعتمدة للتحقق</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3. يكتشف محرك الذكاء الاصطناعي مؤشراً يستدعي تحذيراً علاجياً ويصوغ نص التحذير</td></tr>
<tr><td>4. يتحقق النظام من عدم التكرار غير المبرر ويربط التحذير بملف المريض</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	5. يرسل النظام الإشعار للجهة المخوّلة ويسجل الحدث في سجل السلامة السريرية
Alternative Flow of Events	**في الخطوة(3) :** **عند عدم تجاوز عتبة التحذير :** 1. لا يصدر محرك الذكاء الاصطناعي تحذيراً 2. يستمر الرصد دون إشعار **تنتهي حالة الاستخدام دون تحذير** **في الخطوة(4) :** **عند وجود تحذير مطابق حديث لنفس السبب :** 1. يمنع النظام إعادة الإرسال المكرر 2. يحدّث سجل الرصد فقط **تنتهي حالة الاستخدام دون إشعار جديد**
Exception Flow of Events	**في الخطوة(5) :** **عند فشل إرسال التحذير العلاجي :** 1. يتعذر إيصال الإشعار عبر خدمة التنبيهات 2. يعيد النظام جدولة المحاولة ويسجل حالة الفشل **يبقى التحذير معلقاً بانتظار إعادة الإرسال**